

Model A 数值模拟实验报告

MSWD Bootstrapping Reproduction

2026 年 6 月 10 日

1 实验设置

本报告基于根目录下由 `main.py` 生成的控制台日志文件：

```
results_beta*.txt.
```

这些日志来自命令形式：

```
python -u main.py --signal <value> >> results_beta*.txt.
```

由于同一参数下可能分多次运行，例如 `results_beta0_1.txt`、`results_beta0_2.txt` 等，每个文件内部的累计拒绝率都从 `run 0` 重新开始。因此统计时没有直接拼接日志中的累计拒绝率，而是先在每个文件内部按完整轮次统计拒绝次数，再按该文件贡献的完整轮数进行加权合并。

完整轮次的判定标准为该轮已经输出到 `main.py` 默认流程的最后一个方法：

```
run k, percentage of rejection: pwd perm k3 ....
```

每个参数只保留前 50 个完整轮次，超过 50 的轮次不纳入本报告统计。

本次绘图包含日志中可以可靠恢复的五种方法：

Proposed, MMD-G, ED2, BG, PW.

需要说明的是，虽然 `permTest.py` 内部计算了 Laplace kernel MMD 的 `lapmmd_decision`，但是 `main.py` 的日志没有打印该结果，因此无法从已有 `txt` 日志中恢复论文图中的 MMD-L 曲线。

2 Model A 设置

本实验采用 `main.py` 的默认模型 `mean-decay`。在代码中，两组样本满足：

$$X \sim N(0_p, \Sigma), \quad Y \sim N(\mu, \Sigma),$$

其中协方差矩阵为 Toeplitz 相关结构：

$$\Sigma_{ij} = 0.5^{|i-j|}.$$

均值差异按照坐标衰减:

$$\mu_j = \frac{\text{signal}}{j^3}, \quad j = 1, \dots, p.$$

本次日志文件名中的 β 与运行时传入的 `signal` 对应, 即横轴取:

$$\beta \in \{0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0\}.$$

主要默认参数为:

$$n_1 = 250, \quad n_2 = 250, \quad p = 500, \quad \alpha = 0.05.$$

Proposed 方法对应 L0 sparse max-sliced Wasserstein distance 与 bootstrap 检验。

3 实验结果

表 1 给出了每个 β 下前 50 个完整轮次的经验拒绝率。

表 1: Model A 下前 50 个完整轮次的经验拒绝率

β	Proposed	MMD-G	ED2	BG	PW
0.0	0.08	0.02	0.02	0.00	0.04
0.2	0.06	0.02	0.02	0.02	0.06
0.4	0.28	0.18	0.18	0.06	0.08
0.6	0.84	0.08	0.08	0.02	0.08
0.8	0.98	0.26	0.30	0.02	0.14
1.0	1.00	0.58	0.56	0.08	0.24

图 1 展示了对应的经验拒绝率曲线。

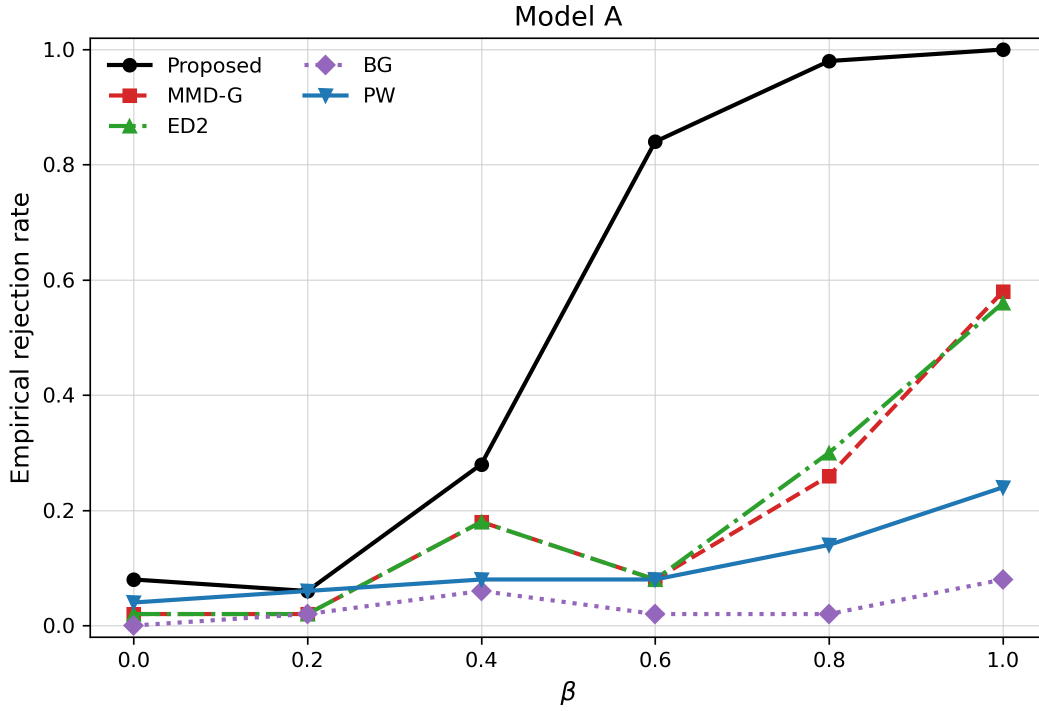


图 1: Model A 下不同方法的经验拒绝率。每个 β 只使用前 50 个完整轮次。

4 结果解读

当 $\beta = 0$ 时，两组分布在数据生成机制下没有均值差异，此时经验拒绝率反映 size 控制情况。五种方法在 $\beta = 0$ 下的拒绝率均较低，其中 Proposed 为 0.08，略高于显著性水平 0.05，但由于这里只使用 50 轮模拟，存在一定 Monte Carlo 波动。

随着 β 增大，Proposed 方法的经验拒绝率快速上升：在 $\beta = 0.4$ 时为 0.28，在 $\beta = 0.6$ 时达到 0.84，并在 $\beta = 0.8$ 和 $\beta = 1.0$ 时接近或达到 1。这说明在当前 Model A 的稀疏衰减均值差异下，Proposed 方法对信号增强非常敏感。

相比之下，MMD-G 与 ED2 也随 β 增大而上升，但整体功效低于 Proposed；在 $\beta = 1.0$ 时分别为 0.58 和 0.56。BG 与 PW 的拒绝率整体较低，说明它们在该高维、坐标衰减的均值差异场景下检测能力相对有限。

总体来看，本次复现实验支持论文 Figure 1 中 Model A 的主要现象：在高维稀疏或衰减型均值差异下，基于 max-sliced Wasserstein distance 的 Proposed 方法具有明显更强的检测功效。